

TEMA N° 4



TEMA 4. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA NUBE



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. Dominar los ecosistemas en la nube más utilizados a nivel global para centralizar, organizar y asegurar la información digital de cualquier institución.
2. Gestionar permisos de acceso, edición simultánea y recolección de datos en tiempo real, optimizando el trabajo en equipo sin necesidad de estar en el mismo lugar físico.
3. Aplicar soluciones tecnológicas modernas, incluyendo automatización e Inteligencia Artificial, para resolver problemas reales de gestión de la información en tu entorno profesional y comunitario.



PRÁCTICA



¿Cómo coordinarías el trabajo de 20 personas ubicadas en diferentes zonas sin usar un solo papel o flash memory?

Imagina la siguiente situación en el CEA Herman Ortiz Camargo: El CEA acaba de inaugurar su nuevo y bien equipado módulo educativo en el Barrio Saó. Para arrancar el semestre, la Dirección necesita actualizar la base de datos socioeconómica de todos los estudiantes inscritos. Los profesores están distribuidos en diferentes zonas: unos viven en el Barrio Central Fátima, otros por la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembre, y algunos cerca del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo.

Anteriormente, cada profesor recolectaba datos a mano, los pasaba a un documento en su computadora y luego viajaba hasta el módulo en el Barrio Saó con un flash memory (USB) para entregar su parte. Esto generaba un caos: archivos con nombres como *"lista_final"*, *"lista_final_de_verdad"*, *"lista_corregida_2"*, virus en las computadoras del CEA, y pérdida de datos de estudiantes de zonas más alejadas como Las Misiones o San Expedito.

Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te han encargado solucionar este problema. Necesitas crear un sistema donde la Dirección y los profesores puedan escribir en un único documento al mismo tiempo desde sus casas, y donde los estudiantes de Jardines de Pailón, Oto Waver o María Belén puedan enviar sus datos desde su celular directamente a una base de datos centralizada y segura. ¡Aquí es donde la nube entra en acción!



TEORÍA



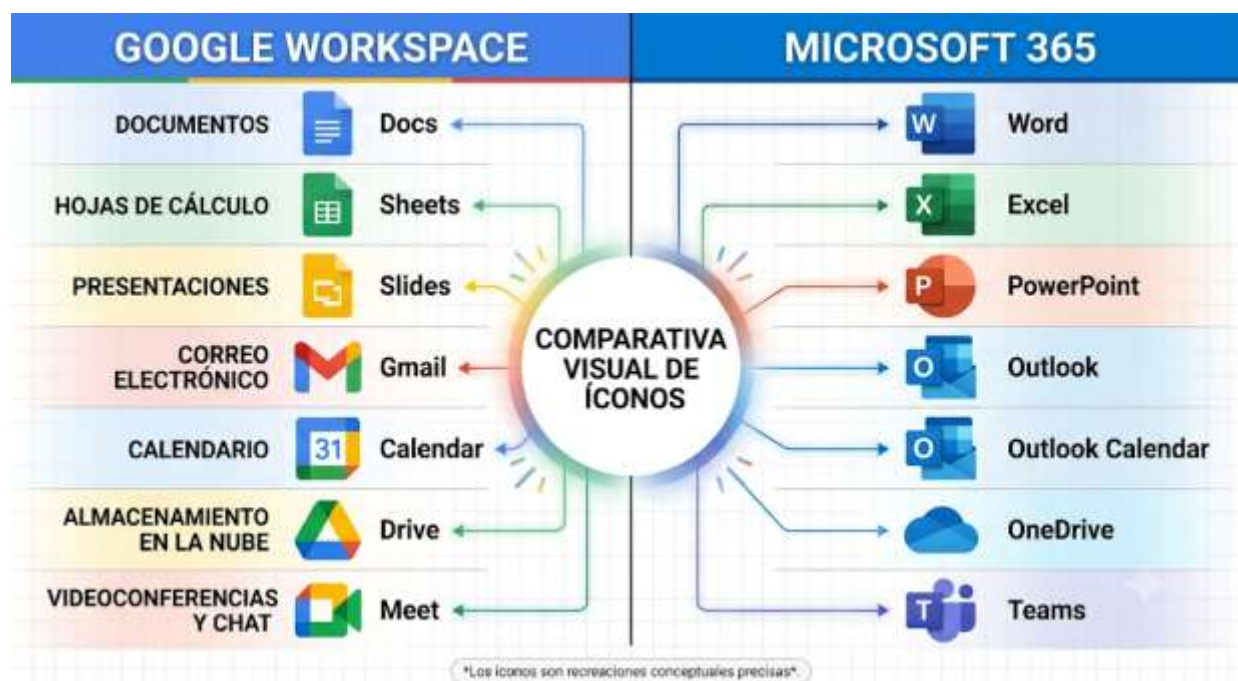
Para resolver el problema del CEA y de nuestra comunidad en Pailón, necesitamos entender qué son las herramientas colaborativas. La "nube" no es más que un conjunto de servidores (computadoras muy potentes) conectados a internet que guardan nuestra información y nos permiten trabajar en ella desde cualquier dispositivo.



4.1. ECOSISTEMAS PRINCIPALES: GOOGLE WORKSPACE Y MICROSOFT 365

Actualmente, existen dos gigantes que dominan las herramientas de oficina en la nube. Un ecosistema es un conjunto de aplicaciones que se comunican perfectamente entre sí.

1. **Google Workspace:** Antes conocido como G Suite. Incluye Gmail, Google Drive, Docs, Sheets (Hojas de cálculo), Slides y Forms. Su principal ventaja es que nació en la web, por lo que su colaboración en tiempo real es extremadamente fluida. Es gratuito para usuarios comunes (hasta 15 GB) y muy popular en educación.
2. **Microsoft 365:** Antes llamado Office 365. Lleva las clásicas aplicaciones de escritorio (Word, Excel, PowerPoint) a la nube a través de OneDrive. Es ideal para empresas que manejan documentos complejos en Excel y requieren toda la potencia de las herramientas de escritorio combinadas con la nube.



Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes saber elegir el ecosistema según las necesidades de la institución. Para el CEA Herman Ortiz Camargo, por su accesibilidad desde dispositivos móviles de gama baja y alta gratuidad, Google Workspace suele ser la opción más ágil.



4.2. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS EN LA NUBE (DRIVE/ONEDRIVE)

Al igual que en el disco duro de una computadora, el orden es vital en la nube. Herramientas como Google Drive o Microsoft OneDrive nos permiten estructurar nuestra información.

Imagina que estás configurando el Drive del CEA. No puedes tener todos los archivos sueltos. Debes crear una jerarquía lógica. Por ejemplo, la carpeta raíz podría llamarse CEA_Herman_Ortiz_Camargo_2026. Dentro de ella, subcarpetas por áreas geográficas de los estudiantes: Inscritos_Barrio_Sao, Inscritos_Ovidio_Barberi, Inscritos_San_Jose, etc.

La gran ventaja es que si tu computadora se daña por un corte de luz en el Barrio Residencial Norte, tus archivos no se pierden; están respaldados en los servidores de Google o Microsoft, listos para ser descargados desde el celular u otra PC.

4.3. COMPARTICIÓN DE DOCUMENTOS Y NIVELES DE ACCESO (LECTOR, EDITOR)

Subir un archivo a la nube es solo el primer paso. El verdadero poder colaborativo está en compartirlo. Para mantener la seguridad de la información, existen niveles de acceso o permisos:

1. **Lector (Read-only):** La persona solo puede ver el documento, no puede modificarlo ni borrarlo. Ideal para compartir el reglamento del CEA con los estudiantes de Sistemas Informáticos.
2. **Comentador:** Puede ver y dejar notas al margen (comentarios), pero no altera el texto principal. Muy útil cuando el docente corrige una práctica.
3. **Editor:** Tiene control total. Puede escribir, borrar, e invitar a otros. Solo se debe otorgar a personal de confianza, como la junta de profesores coordinando un evento en el coliseo del Barrio 27 de Mayo.



4.4. EDICIÓN SIMULTÁNEA Y REVISIÓN DEL HISTORIAL DE VERSIONES

El fin de los archivos con nombres como "trabajo_final_final". La edición simultánea permite que varios usuarios abran el mismo documento (como Google Docs o Word Online) al mismo tiempo. Verás cursores de diferentes colores moviéndose por la pantalla, indicando quién está escribiendo qué.

¿Qué pasa si alguien borra por error una tabla importante?

Aquí entra el **Historial de Versiones**. La nube guarda automáticamente copias de seguridad de cada cambio significativo. Si un profesor, editando desde el Barrio Central Fátima, borra por accidente la lista de estudiantes, tú, como Técnico, puedes ir a *Archivo > Historial de versiones*, ver el documento exactamente como estaba hace una hora, ayer o hace un mes, y restaurarlo con un clic.

4.5. FORMULARIOS EN LA NUBE PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el problema planteado en el MOMENTO 1 (recolectar datos sin usar papel), la solución perfecta son los formularios en la nube (Google Forms o Microsoft Forms).

En lugar de imprimir 300 encuestas, el Técnico diseña un formulario digital. Este formulario genera un enlace web corto que puede enviarse por WhatsApp. Los estudiantes de San Antonio



o Las Misiones lo abren en su celular, llenan sus datos y, al presionar "Enviar", toda la información se tabula automáticamente y en tiempo real en una hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) alojada en el Drive del CEA.

4.6. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS RUTINARIAS EN LA NUBE (GOOGLE APPS SCRIPT)

Como Técnico en Sistemas Informáticos, no solo debes usar las herramientas, debes programarlas para que trabajen por ti. Google Apps Script es un lenguaje basado en JavaScript que corre en la nube de Google.

Imagina que cada vez que un estudiante llena el formulario de inscripción, quieres que reciba automáticamente un correo de bienvenida. En lugar de hacerlo manualmente, puedes escribir este pequeño script vinculado a tu Google Sheet:

JavaScript

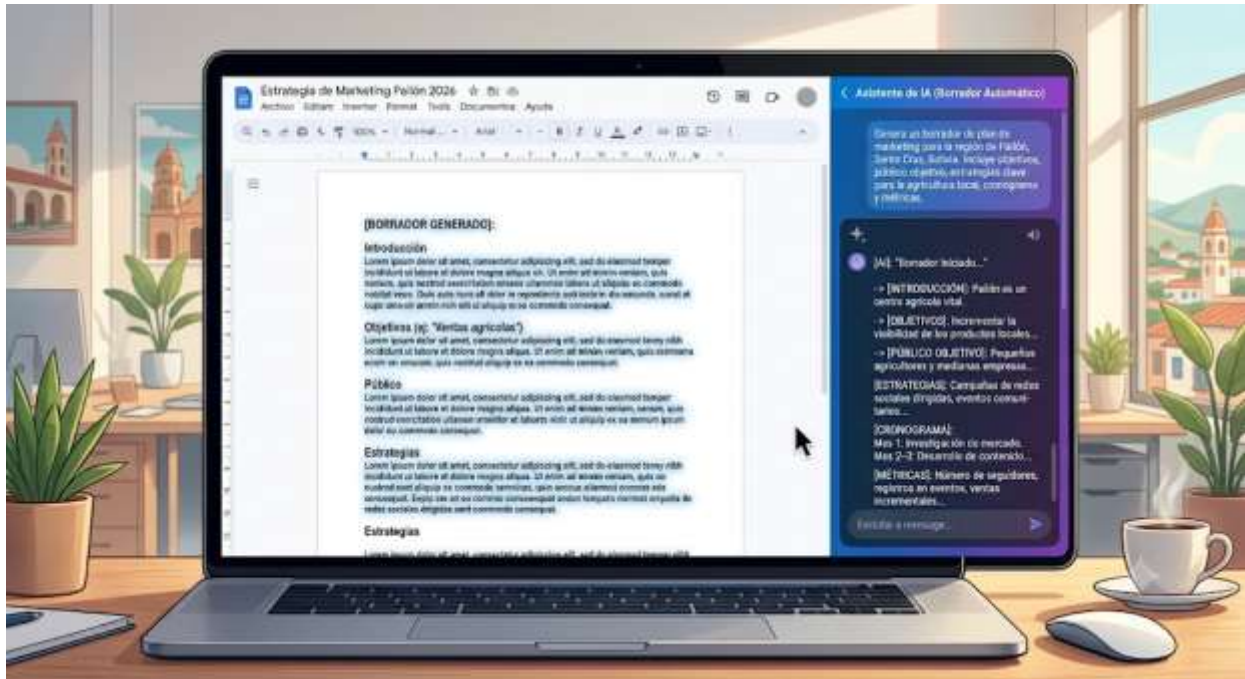
```
// Función para enviar un correo automático cuando se recibe un nuevo registro
en el formulariofunction enviarCorreoBienvenida(e) {
// e.values es un arreglo con las respuestas del formulario // Asumimos que la
columna 1 (índice 0) es la fecha, la columna 2 (índice 1) es el Nombre, y la 3
(índice 2) es el Correo    var nombreEstudiante = e.values[1];
// Captura el nombre ingresado    var correoEstudiante = e.values[2];
// Captura el email ingresado    var asunto = "¡Bienvenido al CEA Herman Ortiz
Camargo!";
var mensaje = "
Hola " + nombreEstudiante + ".\n\n" +
Tu registro ha sido exitoso en el módulo de Sistemas Informáticos.\n" +
"
Te esperamos en nuestras instalaciones en el Barrio Saó.\n\n" +
Saludos Cordiales,\nDirección Académica.";
// La clase MailApp se encarga de enviar el correo electrónico desde la cuenta
de Gmail del CEA    MailApp.sendEmail(correoEstudiante, asunto, mensaje);
}
```

4.7. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

La nube moderna ya no es solo almacenamiento, ahora piensa contigo. Tanto Google (con su IA "Gemini" integrada en Workspace) como Microsoft (con "Copilot" en Office 365) permiten que le pidas al documento que redacte texto por ti.



Por ejemplo, si tienes una hoja de cálculo con todas las notas de los estudiantes, puedes pedirle a la Inteligencia Artificial: *"Analiza estos datos y créame un resumen visual de qué barrio tiene mejor rendimiento académico"*. La IA generará gráficos y textos descriptivos en segundos, una habilidad que todo Técnico moderno debe saber aprovechar.



4.8. SEGURIDAD AVANZADA E IDENTIDADES EN LA NUBE (2FA)

Toda información valiosa requiere protección. Al centralizar los datos del CEA en la nube, la cuenta del administrador se vuelve el objetivo principal de los ciberataques. Como Técnico en Sistemas Informáticos, es tu obligación implementar **Autenticación de Dos Factores (2FA)**.

Esto significa que, para ingresar a la cuenta principal del CEA, no bastará con saber la contraseña. El sistema pedirá un segundo paso: un código temporal generado en una aplicación del celular del director o un mensaje SMS. Incluso si alguien averigua la contraseña, no podrá acceder sin el dispositivo físico, garantizando la seguridad de la información de todos los barrios de Pailón.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común

Realidad Tecnológica



"Si no tengo internet, no puedo hacer nada con mis archivos en la nube."	FALSO. Herramientas como Google Drive y OneDrive tienen modos "Sin Conexión" que permiten editar documentos. Los cambios se sincronizarán solos cuando recuperes la señal.
"Cualquiera que busque en internet puede ver los archivos de mi Drive."	FALSO. Todos los archivos son completamente privados por defecto. Solo se vuelven públicos o accesibles si tú configuras explícitamente los permisos para compartir ese enlace.

□ Glosario de Términos

1. **Sincronización:** Proceso automático mediante el cual los archivos se actualizan para ser exactamente iguales en tu computadora local y en los servidores de la nube.
2. **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software donde las aplicaciones están alojadas en la nube y se acceden a través de un navegador web (Ej. Google Docs).
3. **Historial de Versiones:** Registro de todas las modificaciones realizadas en un documento a lo largo del tiempo, permitiendo restaurar estados anteriores.
4. **Permisos de Acceso:** Privilegios de seguridad (Lector, Comentador, Editor) que determinan qué acciones puede realizar un usuario sobre un archivo compartido.
5. **2FA (Autenticación de Dos Factores):** Medida de seguridad que requiere dos formas distintas de identificación para acceder a una cuenta (ej. contraseña + código en celular).

□ Ponte a Prueba

1. Si necesitas que un estudiante lea un temario pero no quieres que borre nada, ¿qué permiso le otorgas?
 - a) Editor
 - b) Administrador
 - c) Lector
2. ¿Qué función te salva la vida si borraste por accidente el contenido de un documento compartido ayer?
 - a) Sincronización offline



- b) Historial de versiones
 - c) Autenticación 2FA
3. ¿Qué lenguaje se utiliza en Google Apps Script para automatizar tareas en Google Workspace?
- a) JavaScript
 - b) Python
 - c) C++



VALORACIÓN



Reflexionemos sobre nuestro papel como profesionales. Centralizar la información en la nube reduce drásticamente el uso de papel, lo que tiene un impacto ambiental positivo inmediato. Ya no necesitamos imprimir cientos de formularios para los estudiantes de María Belén o Residencial Norte; evitamos talar árboles y generar basura física.

Sin embargo, este poder tecnológico viene acompañado de una profunda responsabilidad ética. Como Técnico en Sistemas Informáticos, gestionarás bases de datos con información sensible de menores de edad, direcciones exactas de los barrios y números de teléfono. Un descuido en la asignación de permisos (dar acceso de "Editor" a un enlace público) o no activar la Autenticación de Dos Factores (2FA), puede exponer a tu comunidad a extorsiones, robo de identidad o vulneración de su privacidad. La tecnología colaborativa nos une y nos hace eficientes, pero la seguridad y la ética profesional deben ser siempre nuestro primer filtro.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: LABORATORIO DE GESTIÓN ESTUDIANTIL EN LA NUBE

Para este laboratorio, trabajarás en tu computadora aplicando lo aprendido al contexto real del CEA.

Paso 1: Estructura de Almacenamiento



1. Inicia sesión en tu cuenta de Google. Entra a Google Drive.
2. Crea una carpeta principal llamada CEA_Sistema_TuNombre.
3. Dentro, crea dos subcarpetas: Planificaciones_Docentes y Registros_Estudiantes.

Paso 2: Recolección de Datos

1. Entra a la carpeta Registros_Estudiantes.
2. Crea un nuevo **Google Forms** (Formulario de Google). Títulalo: "Inscripción Sistemas Informáticos - CEA".
3. Añade 3 preguntas obligatorias: "Nombre Completo", "Barrio de Residencia en Pailón" (ponlo como opción múltiple: Saó, Fátima, 24 de Septiembre, etc.), y "Número de WhatsApp".
4. Ve a la pestaña "Respuestas" del formulario y haz clic en "Vincular a Hojas de cálculo". Esto creará un Excel en la nube.

Paso 3: Colaboración y Seguridad

1. Vuelve a tu Drive. Selecciona la carpeta Planificaciones_Docentes.
2. Haz clic derecho y selecciona "Compartir".
3. Añade el correo de tu compañero de al lado y dale permisos de **Lector**.
4. Abre el documento de Hoja de Cálculo generado en el Paso 2. Compártelo con tu profesor, otorgándole el permiso de **Editor**.
5. Simula ser un estudiante: abre el enlace de tu propio formulario, llénalo 3 veces simulando ser estudiantes de distintos barrios. Observa cómo los datos aparecen mágicamente en la Hoja de Cálculo en tiempo real.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos como Técnico, te recomiendo explorar estos recursos oficiales:



1. **Centro de aprendizaje de Google Workspace:** Excelente para dominar trucos avanzados de Drive y Docs. (<https://support.google.com/a/users>)
2. **Referencia de Google Apps Script (MDN / Google Developers):** La documentación oficial para empezar a programar tus propias automatizaciones. (<https://developers.google.com/apps-script>)
3. **Microsoft Learn - Nube e Identidad:** Módulos de aprendizaje gratuitos para entender cómo funciona la seguridad y colaboración en ecosistemas Microsoft. (<https://learn.microsoft.com/>)